

Central fotovoltaica de 4,7 Kw con conexión a la red



VIVIENDA PARTICULAR
Alzira, Valencia

En una vivienda particular en Alzira se ha instalado una central fotovoltaica con conexión a la red eléctrica. La instalación consta de 63 módulos de silicio monocristalino de 75 Wp cada uno. La potencia pico total es de 4,73 kWp. Dispone además de 3 inversores que realizan la conexión desde paneles a la red.

Esta instalación está destinada al suministro de energía eléctrica a la vivienda, pudiendo vender el excedente a la red y es un claro ejemplo que puede servir de imitación.

INTRODUCCIÓN

Además de la utilización de la energía solar fotovoltaica para suministro de energía eléctrica a sistemas aislados de la red empleando un acumulador, actualmente la mejora de la tecnología y la legislación vigente permiten la aplicación de la energía solar fotovoltaica en sistemas de conexión a red eléctrica. El funcionamiento básico de estos sistemas consiste en inyectar a la red toda la energía generada por el campo fotovoltaico mediante un inversor que realiza las funciones de transformar la corriente continua en alterna, conseguir el mayor rendimiento del campo fotovoltaico, realizar el acoplamiento a la red y proteger la instalación.

En una vivienda particular se ha instalado una central fotovoltaica que aprovecha la intensa radiación solar en las tierras valencianas.

DESCRIPCIÓN

Instalación de una potencia pico del campo fotovoltaico de 4,725 kWp, que consta de 63 módulos de silicio monocristalino fabricados por Atersa del modelo A-75 de 75 Wp.

Módulos fotovoltaicos conectados entre sí formando grupo de 3 módulos en serie para conseguir la tensión de trabajo de los inversores, por lo tanto tenemos 21 grupos. Los módulos fotovoltaicos están colocados en una estructura de diseño especial integrada en el propio tejado.

El campo fotovoltaico se divide en 3 subcampos formado cada uno de ellos por 21 módulos. Los 21 módulos de cada subcampo están conectados en series de 3. Para realizar la conexión se dispone en la estructura de una caja de conexión que alberga en su interior 8 bornas para cable unipolar flexible tipo 0.6 / 1 kW de 4 mm² y 2 para cable unipolar flexible tipo 0.6 / 1 kW de 25 mm². Desde la caja mencionada se sale con una línea hasta la sala de equipos.

Cada subcampo alimenta a un inversor, por lo tanto tenemos 3 inversores modelo Tauro PRM.

En la sala de equipos se ha montado un armario de conexión de corriente continua que recoge las 6 líneas del campo fotovoltaico, con seccionadores y descargadores de sobretensión de cada una de las líneas que vienen del campo fotovoltaico. El armario dispone de una borna para toma de tierra.

El armario de conexión de corriente alterna recoge las 6 líneas que vienen de los inversores y la línea trifási-

ca con neutro a la red, con seccionadores para las líneas de inversores y un magnetotérmico tetrapolar 63 A y descargadores de sobretensión para la línea trifásica. El armario dispone de una borna de toma de tierra.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Están constituidos por células cuadradas fotovoltaicas de silicio monocristalino de alta eficiencia, capaces de producir energía con tan sólo un 4-5% de radiación solar. Este hecho asegura una producción que se extiende desde el amanecer hasta el atardecer, aprovechando toda la potencia útil posible que nos es suministrada por el sol.

Las conexiones redundantes múltiples en la parte delantera y trasera de cada célula, ayudan a asegurar la fiabilidad del circuito del módulo. La construcción con marcos laterales de metal y el frente de vidrio de conformidad con estrictas normas de calidad, permite que los módulos soporten las inclemencias climáticas más duras, funcionando eficazmente sin interrupción durante su larga vida útil. La serie de 36 células de cada módulo están embutidas y protegidas contra la suciedad, humedad y golpes por un frente especial de vidrio templado antirreflector y una lámina en su parte posterior que asegura su total estanqueidad.



INVERSOR

El inversor es un equipo diseñado para inyectar en la red eléctrica comercial la energía producida por el generador fotovoltaico. El sistema instalado proporciona una solución modular para sistemas de conexión a red, adecuado para su utilización en entornos domésticos en los que la facilidad de utilización, mantenimiento y bajo nivel sonoro son aspectos a reseñar.